



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114113297 A

(43) 申请公布日 2022.03.01

(21) 申请号 202210091820.0

G01N 33/543 (2006.01)

(22) 申请日 2022.01.26

(66) 本国优先权数据

202111187664.X 2021.10.12 CN

(71) 申请人 辽宁嘉音医疗科技有限公司

地址 110015 辽宁省沈阳市浑南区全运路
109-4号(109-4)117室

(72) 发明人 郭大可 侯福旭 崔豪 白石
史力伏 李天舒 王月 马雨婷

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

代理人 王荣亮

(51) Int.Cl.

G01N 27/74 (2006.01)

G01N 33/68 (2006.01)

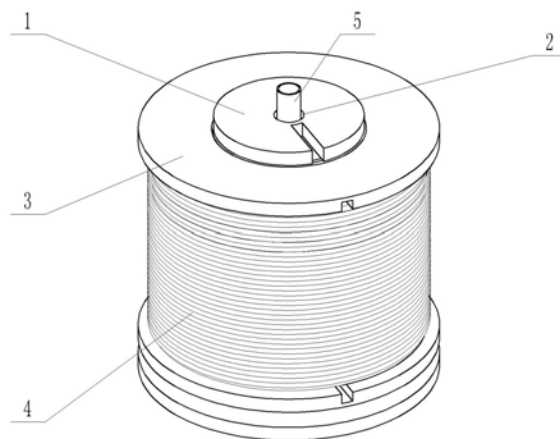
权利要求书2页 说明书13页 附图6页

(54) 发明名称

磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法

(57) 摘要

一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法,属于医疗检测装置技术领域,解决现有技术存在的检测时间长、采样量大,检测精度低,检测量程范围小,抗干扰能力差,应用成本高的问题。包括其上设置有差分式检测缠绕线圈的检测线圈缠绕骨架,检测缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,检测线圈缠绕骨架外部套设的激励线圈缠绕骨架上设置有激励缠绕线圈;检测线圈缠绕骨架内设置有用于放置样本的检测孔。其设计合理,结构紧凑,可降低地磁场和激励磁场等噪声对检测信号的影响,无须清洗、分离、晾晒等过程,即可对极少量的全血样本进行快速检测,检测灵敏度高,检测量程范围大,实用性强。



1. 一种磁信号采集装置,包括检测线圈缠绕骨架(1),其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(1)上设置有差分式的检测缠绕线圈(6),所述检测缠绕线圈(6)包括检测线圈正向缠绕段(7)和检测线圈反向缠绕段(8);所述检测线圈缠绕骨架(1)的外部同轴套设有激励线圈缠绕骨架(3),所述激励线圈缠绕骨架(3)上设置有激励缠绕线圈(4);所述检测线圈缠绕骨架(1)内设置有用于放置样本(5)的检测孔(2)。

2. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(1)包括检测骨架主体(10),检测骨架主体(10)上分别设置有检测线圈正向缠绕槽(11)和检测线圈反向缠绕槽(12),检测线圈正向缠绕槽(11)和检测线圈反向缠绕槽(12)沿检测骨架主体(10)的轴线依次布置。

3. 根据权利要求2所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈正向缠绕槽(11)和检测线圈反向缠绕槽(12)之间还设置有缠绕槽隔离段(13)。

4. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(1)与激励线圈缠绕骨架(3)能调节轴向的相对位置。

5. 根据权利要求4所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(1)与激励线圈缠绕骨架(3)通过螺纹相连。

6. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述激励缠绕线圈(4)的绕制长度L,大于等于所述检测缠绕线圈(6)的绕制长度l。

7. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述激励缠绕线圈(4)所产生的激励磁场的中心,与检测线圈正向缠绕段(7)和检测线圈反向缠绕段(8)之间的中心位置相重合。

8. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:还包括设置在检测孔(2)内的样本(5),所述样本(5)受激励所产生的磁场中心,与检测线圈正向缠绕段(7)或检测线圈反向缠绕段(8)的中心位置相重合。

9. 根据权利要求8所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述样本(5)包括生物功能化磁球、抗体缓冲液和被测物溶液,生物功能化磁球包括磁核和亲水性包覆层,并且,在生物功能化磁球的亲水性包覆层上,通过生物化学手段偶联有检测抗体。

10. 根据权利要求2所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈正向缠绕槽(11)的上方设置有顶板(14),检测线圈反向缠绕槽(12)的下方设置有底板(16);所述检测骨架主体(10)的侧部还设置有沿轴向布置的布线豁口(17),且布线豁口(17)依次贯穿顶板(14)、检测线圈正向缠绕槽(11)和检测线圈反向缠绕槽(12);所述布线豁口(17)的外端设置在检测骨架主体(10)的外缘,布线豁口(17)的内端则沿径向设置在检测线圈正向缠绕槽(11)和检测线圈反向缠绕槽(12)的底部。

11. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测孔(2)的内壁上设置有检测隔热层(23)。

12. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测缠绕线圈(6)与激励缠绕线圈(4)之间设置有隔热层。

13. 根据权利要求1或4所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测线圈缠绕骨架(1)与激励线圈缠绕骨架(3)的内壁之间设置有线圈隔热腔(29),且激励线圈缠绕骨架(3)上绕制有亥姆霍兹线圈。

14. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述检测孔(2)的底部设置有用于调整样本(5)竖向位置的调节块。

15. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:使用多绞线制作所述检测缠绕线圈(6)和/或激励缠绕线圈(4)。

16. 根据权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:所述激励线圈缠绕骨架(3)的外部设置有电磁屏蔽罩。

17. 一种磁敏免疫检测装置,包括权利要求1所述的磁信号采集装置,其特征在于:还包括信号发生器(33),信号发生器(33)的参考频率输出端与锁相放大器(34)的参考频率输入端电性连接,且所述信号发生器(33)的激励信号输出端与激励功率放大器(35)的激励信号输入端电性连接;所述激励功率放大器(35)的激励信号输出端则与激励缠绕线圈(4)电性连接;检测缠绕线圈(6)与锁相放大器(34)的信号输入端电性连接,锁相放大器(34)的信号输出端与处理器的信号输入端电性连接。

18. 根据权利要求17所述的磁敏免疫检测装置,其特征在于:所述激励功率放大器(35)的激励信号输出端与激励缠绕线圈(4)的连接端之间设置有激励串联谐振(36),和/或所述检测缠绕线圈(6)的连接端与锁相放大器(34)的检测信号输入端之间设置有检测并联谐振(37)。

19. 一种检测方法,使用权利要求17所述的磁敏免疫检测装置,其特征在于:包括如下步骤:

步骤一、将样本(5)放置在检测线圈缠绕骨架(1)的检测孔(2)内;

步骤二、调节信号发生器(33)的输出波形、频率大小、电压和电流大小,来控制激励功率放大器(35)输出的激励信号;

步骤三、激励功率放大器(35)输出的激励电信号再传输到激励缠绕线圈(4),使激励缠绕线圈(4)在样本(5)的范围内、产生交变磁场,受激励的样本(5)产生与激励缠绕线圈(4)的激励信号相匹配的磁信号;

步骤四、利用检测缠绕线圈(6)对样本(5)受激励所产生的磁信号进行采集,并转化为电信号;

步骤五、检测缠绕线圈(6)将采集到的信号传输至锁相放大器(34),之后,锁相放大器(34)再将数字信号传输至处理器进行数据的计算处理与储存;最终,将处理后的数字信号以“血液中特定微量成分浓度值”的形式进行显示。

磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于医疗检测装置技术领域，具体涉及一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法。

背景技术

[0002] 免疫分析是一种基于抗原抗体特异性结合对体液成分进行检测的方法，是体外诊断领域中市场占比最大的分支，其广泛应用于如肿瘤标记物、心肌标记物、传染病抗体等的检测中，具有重要的科学与产业价值。传统免疫分析技术包括酶联免疫、电化学发光、放射免疫、荧光免疫等，但上述方法一般或需在固相下进行检测，导致精度较低且线性范围偏小，或需在半液相下使用经全血分离获得的血清或血浆样本，并在试剂与被检测物进行充分结合后，再对未结合自由试剂进行分离从而获得准确的被测物含量。目前，磁粒子在免疫分析中的应用主要分为两大类，包括利用抗体活化磁珠进行的免疫吸附或磁性分离，以及磁粒子作为标记的磁敏免疫分析仪。然而，免疫吸附及磁性分离仅仅是将血液或其他类型样本中对应成分进行筛选过滤，并非直接用于检测指标；现有磁敏免疫分析仪仅为非分离式半液相检测方式，即仍需未结合试剂分离清洗过程，且反应过程仍需使用固相基板，不能实现全液相免分离式检测，不但检测时间较长、且检测量程较窄，难以适合于需要进行高灵敏度、现场快速定量诊断的检测情况。

[0003] 近年来，免分离式液相磁敏免疫分析技术在国际上受到极大关注，其利用在液相条件下磁性纳米粒子的超顺磁性受其弛豫时间变化影响的特点，对粒子超顺磁核及各功能包覆层进行特殊化设计，使磁性纳米粒子与被检测成分结合后其超顺磁性发生明显变化，创新性地实现结合试剂与自由试剂混合状态下的快速定量分析。这种方法不仅实现了对各种被测指标的全液相检测，大幅加快了试剂反应及检测速度，同时，借助高性能弱磁传感技术的进步，具有极高的线性量程范围和灵敏度，支持全血、血清、血浆及各类组织液样本的检测，对现场高灵敏度医学诊断具有重要的意义。

[0004] 现有的免分离式液相磁敏免疫分析技术，主要是在交流激励下对结合标记的磁化衰减量进行磁信号检测，以及在直流激励下对结合标记弛豫时间的增加量变化进行磁信号检测，这两种方法来实现。对于直流检测法，一般使用GMR传感器、TMR传感器以及超导量子干涉仪，对标记信号进行检测；但是，由于直流检测信号极易受到外磁场影响，仅采用普通磁屏蔽层的检测信号灵敏度不高，而高性能大型磁屏蔽设备（如多层坡莫合金或超导反磁性屏蔽层）价格高昂且难以移动，极大限制了其应用场景。对于交流检测法，现有技术普遍采用激励线圈产生交流磁场，并使用检测线圈作为信号接收装置对检测试剂交流磁化信号进行测量，虽然，无需高性能磁屏蔽层，但检测结果极易受到激励磁场以及外界电磁干扰等噪声的影响，检测灵敏度和普通磁屏蔽层下的GMR类直流检测效果相当，对心肌肌钙蛋白等需要高灵敏度测量的指标效果欠佳，故需对其信号强度及噪声抑制方法进行改进，以实现具有极高信噪比的超快速大量程全液相磁敏免疫诊断。

发明内容

[0005] 本发明就是针对上述问题,提供一种磁信号采集装置、磁敏免疫检测装置和检测方法,用于生物学免疫指标的弱磁信号检测,可降低激励磁场及环境噪声对检测信号的影响,无须进行试剂清洗、分离、晾晒等过程,即可对极少量的全血、血清、血浆及各类组织液样本进行快速检测,检测灵敏度高,检测量程范围大,实用性强。

[0006] 本发明所采用的技术方案是:该磁信号采集装置包括检测线圈缠绕骨架,所述检测线圈缠绕骨架上设置有差分式的检测缠绕线圈,所述检测缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同;所述检测线圈缠绕骨架的外部,同轴套设有激励线圈缠绕骨架,所述激励线圈缠绕骨架上设置有激励缠绕线圈;所述检测线圈缠绕骨架内设置有用于放置样本的检测孔。

[0007] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架包括检测骨架主体,检测骨架主体上分别设置有检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽,检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽沿检测骨架主体的轴线依次布置;并且,所述检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的尺寸相同,检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的中部,均设置有外径相同的检测线圈缠绕柱。以将检测缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段缠绕在检测骨架主体的检测线圈正向缠绕槽中部的检测线圈缠绕柱上,并将与检测线圈正向缠绕段相连的检测线圈反向缠绕段,连续缠绕在检测骨架主体的检测线圈反向缠绕槽中部的检测线圈缠绕柱上;从而使用由同一根绕线形成的差分式结构的检测缠绕线圈来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响。

[0008] 优选的,所述检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽之间,还设置有缠绕槽隔离段。以利用检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽之间设置的缠绕槽隔离段,来减小检测线圈反向缠绕槽内的非检测线圈段对检测线圈正向缠绕槽内的检测线圈段的影响。

[0009] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架与激励线圈缠绕骨架能调节轴向的相对位置。所述检测线圈缠绕骨架与激励线圈缠绕骨架之间,设置有用于调整缠绕骨架轴向相对位置的调节机构。以通过调节机构,来改变激励线圈缠绕骨架与其内部的检测线圈缠绕骨架之间的竖向相对位置,进而利用竖直方向上位置的精密调节,来抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响。

[0010] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架与激励线圈缠绕骨架通过螺纹相连。所述调节机构包括设置在检测线圈缠绕骨架外壁上的外螺纹,相应地,所述激励线圈缠绕骨架的中部套接孔的内壁上,设置有用与外螺纹相配合的内螺纹。以利用检测线圈缠绕骨架和激励线圈缠绕骨架之间所配合连接的精密螺纹结构,来微调激励缠绕线圈与检测缠绕线圈的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使生物标志物的检测接近于理想状态。

[0011] 优选的,所述激励线圈缠绕骨架上设置的激励缠绕线圈的绕制长度 L ,大于等于所述检测线圈缠绕骨架上设置的差分式检测缠绕线圈的绕制长度 l 。

[0012] 优选的,所述激励缠绕线圈所产生的激励磁场的中心,与检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段之间的中心位置相重合。以保证激励缠绕线圈产生的激励磁场穿过差分式检测缠绕线圈上、下两部分的竖直分量的大小相等,并利用检测缠绕线圈的差分式线

圈结构,将由激励缠绕线圈产生磁信号而引起的噪声,尽可能的平衡抵消掉,从而有效减少检测时的背景噪声,提升检测信噪比,提高检测精度。

[0013] 优选的,设置在检测孔内的样本受激励所产生的磁场中心,与检测线圈正向缠绕段或检测线圈反向缠绕段的中心位置相重合。即:检测孔可以设置在检测线圈缠绕骨架上端的中部,检测孔的开口位于检测骨架主体的上端(常规布置方式);检测孔也可以设置在检测线圈缠绕骨架下端的中部,检测孔的开口位于检测骨架主体的下端(实际操作不方便)。进而,使设置在检测线圈缠绕骨架上端中部的样本受激励所产生的磁场中心,与检测线圈正向缠绕段的中心位置相重合;且根据具体的使用需要,样本也可以设置在检测线圈缠绕骨架下端的检测线圈反向缠绕段内部的中心位置,且样本受激励所产生的磁场中心,与检测线圈反向缠绕段的中心位置相重合。以在样本被置于检测线圈缠绕骨架内进行检测的过程中,将样本放置在差分式检测线圈上半部的检测线圈正向缠绕段或下半部的检测线圈反向缠绕段的正中心位置,确保样本被激励后所产生的磁感线,最大程度地穿过检测线圈,从而保证在外加激励信号相同的条件下,可以检测到被测样本的最大信号值。

[0014] 所述样本包括生物功能化磁球、抗体缓冲液和被测物溶液,生物功能化磁球包括磁核和亲水性包覆层,并且,在生物功能化磁球的亲水性包覆层上,通过生物化学手段偶联有具有可特异性与被检测物进行结合的检测抗体。检测时,因抗原抗体的结合导致磁球微观下的形态及尺寸发生变化,使磁球的弛豫时间发生变化,进而影响其交流磁化响应。通过磁信号采集装置对磁信号变化量进行捕捉,实现对血液中微量成分的定量检测;且可在液相下对全血、血浆、血清、细胞破碎液中的成分进行检测。

[0015] 优选的,所述检测骨架主体的检测线圈正向缠绕槽的上方设置有顶板,检测骨架主体的检测线圈反向缠绕槽的下方设置有底板;所述检测骨架主体的侧部还设置有沿轴向布置的布线豁口,且布线豁口依次贯穿顶板、检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽。所述布线豁口也同样贯穿检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽之间的缠绕槽隔离段;以通过布线豁口,来便于检测线圈的绕线在检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的进出,并保证检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段缠绕匝数的一致,有效避免细小匝数误差的出现。

[0016] 优选的,所述布线豁口的外端设置在检测骨架主体的外缘,所述布线豁口朝向检测骨架主体中部延伸的内端部,则沿径向设置在检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽的底部、检测线圈缠绕柱的外壁位置。以利于检测线圈的绕线的逐层缠绕,且减少绕线沿径向布置的长度、降低干扰。

[0017] 所述检测骨架主体的检测线圈反向缠绕槽的下部与底板之间,还设置有过渡凸台。以利用检测线圈缠绕骨架下端的底板,来方便整个采集装置的放置;并通过顶板和过渡凸台,对位于激励线圈缠绕骨架内部的检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽进行有效封闭,且便于相互套接的激励线圈缠绕骨架和检测线圈缠绕骨架之间位置的调节。

[0018] 优选的,所述检测孔的内壁上设置有检测隔热层。以通过检测孔内壁上设置的检测隔热层,来阻隔激励线圈缠绕骨架上的激励缠绕线圈,在形成激励磁场过程中所产生的热量,进而避免样本温度的升高,消除热噪声,减小对样本中磁球信号以及检测信号获取的影响。

[0019] 优选的,所述检测缠绕线圈与激励缠绕线圈之间设置有隔热层。以阻隔激励缠绕线圈在形成激励磁场过程中所产生的热量,有效防止检测缠绕线圈温度的升高。

[0020] 所述激励线圈缠绕骨架包括激励骨架主体,激励骨架主体上设置有激励线圈缠绕槽,且激励线圈缠绕槽的中部设置有激励线圈缠绕柱;同时,所述激励骨架主体的中部,还设置有用于与检测线圈缠绕骨架相套接的检测骨架套接孔。以将激励缠绕线圈缠绕在激励骨架主体的激励线圈缠绕槽中部的激励线圈缠绕柱上,并通过检测骨架套接孔将激励线圈缠绕骨架分体式的套设在检测线圈缠绕骨架的外侧,进而形成检测所需的激励磁场。

[0021] 优选的,所述检测线圈缠绕骨架与激励线圈缠绕骨架的内壁之间设置有线圈隔热腔,且激励线圈缠绕骨架上绕制有亥姆霍兹线圈。所述激励线圈缠绕骨架的激励骨架主体的检测骨架套接孔的中部设置有环形凸台,环形凸台的上、下两端,分别形成有线圈隔热腔,且线圈隔热腔的直径大于所述环形凸台内孔的直径,所述激励线圈缠绕骨架通过环形凸台的内孔与检测线圈缠绕骨架相套接;同时,所述激励骨架主体上设置的激励线圈缠绕槽内,还设置有上分隔凸缘和下分隔凸缘;所述上分隔凸缘和下分隔凸缘将激励线圈缠绕槽分隔成三个区域,且上、下两端的分隔区域内设置有连续绕制的激励缠绕线圈,即:激励缠绕线圈被分隔成上、下两段,且两段缠绕线圈的缠绕方向、缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同;以利用被上分隔凸缘和下分隔凸缘分隔成上、下两段的激励缠绕线圈来形成亥姆霍兹线圈结构,降低激励缠绕线圈的热噪声影响,并通过激励骨架主体的检测骨架套接孔上、下两端分别设置的线圈隔热腔,来使激励缠绕线圈与检测缠绕线圈之间具有足够的散热、隔热空间。为了提升激励效果,所述激励缠绕线圈的径向中心到激励骨架主体中轴线的距离 D ,大于等于上、下两端分隔区域内的两段缠绕线圈的轴向中心之间的距离 H 。

[0022] 所述激励骨架主体的激励线圈缠绕槽的上、下两端,分别设置有便于激励缠绕线圈的绕线进出的布线槽或布线豁口。以利用激励线圈缠绕槽两端布置的布线槽或布线豁口,来方便激励缠绕线圈的绕线的进出。

[0023] 优选的,所述检测孔的底部设置有用用于调整样本竖向位置的调节块;所述调节块包括样本位置调节螺块,样本位置调节螺块通过其外壁上的外螺纹,与检测孔底部内壁上的内螺纹相配合连接;且样本位置调节螺块上、用于托举样本底部的顶端,还设置有螺块旋拧凹槽。以利用螺块旋拧凹槽,来旋转样本位置调节螺块,进而调整样本位置调节螺块在检测孔底部的升降位置,从而灵活改变样本在检测孔内的竖向位置,方便样本的精确检测。

[0024] 优选的,使用多绞线制作检测缠绕线圈和/或激励缠绕线圈。以有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象。

[0025] 优选的,所述激励线圈缠绕骨架的外部设置有电磁屏蔽罩。以进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,减少外界电磁干扰,提升信噪比,提高检测灵敏度。

[0026] 一种磁敏免疫检测装置,包括上述磁信号采集装置,还包括信号发生器,信号发生器的参考频率输出端与用于锁定频率的锁相放大器的参考频率输入端电性连接,且所述信号发生器的激励信号输出端与激励功率放大器的激励信号输入端电性连接,或不采用信号发生器、直接由激励功率放大器内部提供信号源;所述激励功率放大器的激励信号输出端则与激励线圈缠绕骨架上设置的激励缠绕线圈电性连接,以产生交变磁场,进而激励检测线圈缠绕骨架上端中部(或下端中部)的检测孔内的样本、产生被测磁信号。检测缠绕线圈

与锁相放大器的信号输入端电性连接,锁相放大器的信号输出端与处理器的信号输入端电性连接。样本被激励所产生的磁信号,通过检测线圈缠绕骨架上设置的检测缠绕线圈进行检测,并将检测到的电信号传输到与检测缠绕线圈电性连接的锁相放大器,再经由锁相放大器传输到电脑或云端等处理器进行处理。

[0027] 优选的,所述激励功率放大器的激励信号输出端与激励缠绕线圈的连接端之间,设置有用以降低交流阻抗的激励串联谐振。以利用由电容构成的激励串联谐振,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。激励频率由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定,即对于未与被检测物结合的超顺磁粒子,满足激励周期远小于超顺磁粒子的尼尔弛豫时间且略大于或等于其布朗弛豫时间。通常,20nm以上的磁核即可满足尼尔弛豫时间要求,而布朗弛豫时间通常可用 $\tau_B = \pi\eta d_H^3 / 2k_B T$ 表示,其中 η 为溶液粘度, $k_B T$ 为热能, d_H 为磁粒子水力学直径。

[0028] 检测缠绕线圈用于检测磁粒子产生的交流磁化信号,因超顺磁粒子具有非线性磁化属性,为降低激励噪声干扰,采用谐波信号检测的方法对其信号进行检测。本发明中的磁敏免疫检测装置可使用奇次谐波或偶次谐波的方式对磁粒子信号进行检测。当激励场为单纯交流场,即激励缠绕线圈中仅通入交流激励电流 I_{ac} 时,超顺磁粒子将产生奇次谐波信号;当激励场为交直流耦合场,即激励线圈中同时通入交流激励电流及直流激励电流 I_{dc} 时,将可以同时产生奇次和偶次谐波信号;优选的,使用多次谐波信号的强度比能够进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,提高检测灵敏度。

[0029] 优选的,所述检测缠绕线圈的连接端与锁相放大器的检测信号输入端之间,设置有用滤滤波并提高信噪比的检测并联谐振。检测并联谐振的使用,可极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过;其信噪比增强效果可用品质因数 $Q = \omega L / R$ 表示,其中 ω 为检测角频率, L 为检测线圈电感, R 为检测线圈等效直流电阻。因此,为获得较大的 Q 值,需提高激励及检测信号频率。但如前所述,激励及检测信号频率是由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定的。传统交流检测中磁粒子具有较大水力学直径,如室温下纯水溶液中250nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为5.9ms,可得其激励频率应低于169.5Hz,三次谐波频率低于508.5Hz,在此频率下检测谐振 Q 值往往仅略高于1,并联谐振不能起到增强信噪比效果。为获得更佳信噪比,优化地使用具有较小水力学直径的超顺磁粒子,如90nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为0.27ms,可得其激励频率为3,704Hz,三次谐波频率为11,112Hz,在此频率下,可较为容易的获得10倍以上的品质因数。使用多绞线制作的检测缠绕线圈和/或激励缠绕线圈,能够有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象,在此条件下,可获得30倍以上的品质因数。能够理解的是,激励功率放大器与激励缠绕线圈之间设置的激励串联谐振,以及检测缠绕线圈与锁相放大器之间设置的检测并联谐振,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。

[0030] 一种检测方法,使用上述磁敏免疫检测装置,包括如下步骤:

步骤一、将样本放置在检测线圈缠绕骨架的检测孔内;

步骤二、调节信号发生器的输出波形、频率大小、电压和电流大小,来控制激励功率放大器输出的激励信号;

步骤三、激励功率放大器输出的激励电信号再传输到激励缠绕线圈,使激励缠绕线圈在样本的范围内、产生交变磁场,受激励的样本产生与激励缠绕线圈的激励信号相匹

配的磁信号；

步骤四、利用检测缠绕线圈对样本受激励所产生的磁信号进行采集，并转化为电信号；

步骤五、检测缠绕线圈将采集到的信号传输至锁相放大器，之后，锁相放大器再将数字信号传输至处理器进行数据的计算处理与储存；最终，将处理后的数字信号以“血液中特定微量成分浓度值”的形式进行显示。

[0031] 本发明的有益效果：由于本发明采用其上设置有差分式检测缠绕线圈的检测线圈缠绕骨架，检测缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段，且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同；检测线圈缠绕骨架的外部，同轴套设有激励线圈缠绕骨架，激励线圈缠绕骨架上设置有激励缠绕线圈；检测线圈缠绕骨架上端的中部设置有检测孔，检测孔内设置样本的结构形式，所以其设计合理，结构紧凑，利用由同一根金属绕线形成的差分式结构的检测缠绕线圈来进行弱磁信号的检测，并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响；同时，通过检测线圈正向缠绕槽和检测线圈反向缠绕槽之间设置的分隔结构，来减小非检测线圈段对检测线圈段的影响。并且，本发明对具有非线性磁化属性的超顺磁粒子的谐波信号进行检测，配合谐振电路和电磁屏蔽罩的使用，进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响，减少外界电磁干扰，提升信噪比，提高检测灵敏度。

[0032] 与现有电化学发光法，荧光标记法等实现的免疫检测相比，使用该磁信号采集装置进行免疫检测的检测速度快，仅需耗费抗原抗体结合时间，不用进行清洗、分离和晾晒等过程，可在5分钟内实现对各类液相检测样本的快速检测，检测灵敏度高，检测量程范围大，实用性强，如对C反应蛋白（CRP）的检测中可实现 $1\text{ng/ml} \sim 200000\text{ ng/ml}$ 的高灵敏度、大量程检测；且检测时所需采集的样本量极少，只需要 $10\text{ul} \sim 20\text{ul}$ 指尖血即可完成检测。

附图说明

[0033] 图1是本发明的磁信号采集装置的一种结构示意图。

[0034] 图2是图1的一种内部结构剖视图。

[0035] 图3是图1中的激励线圈缠绕骨架和检测线圈缠绕骨架的一种分体结构示意图。

[0036] 图4是图3中的检测线圈缠绕骨架的一种内部结构剖视图。

[0037] 图5是图3中的激励线圈缠绕骨架的一种内部结构剖视图。

[0038] 图6是本发明中的激励线圈缠绕骨架的另一种结构形式的剖视图。

[0039] 图7是图6中的激励线圈缠绕骨架与图4中的检测线圈缠绕骨架的一种使用连接示意图。

[0040] 图8是本发明的磁敏免疫检测装置的一种实施方式示意图。

[0041] 图9是图8的电路连接框图。

[0042] 图10是本发明的检测方法的一种工作流程图。

[0043] 图中序号说明：1检测线圈缠绕骨架、2检测孔、3激励线圈缠绕骨架、4激励缠绕线圈、5样本、6检测缠绕线圈、7检测线圈正向缠绕段、8检测线圈反向缠绕段、9调节机构、10检测骨架主体、11检测线圈正向缠绕槽、12检测线圈反向缠绕槽、13缠绕槽隔离段、14顶板、15过渡凸台、16底板、17布线豁口、18激励骨架主体、19激励线圈缠绕槽、20检测骨架套接孔、

21布线槽、22检测线圈缠绕柱、23检测隔热层、24样本位置调节螺块、25螺块旋拧凹槽、26外螺纹、27激励线圈缠绕柱、28内螺纹、29线圈隔热腔、30上分隔凸缘、31下分隔凸缘、32环形凸台、33信号发生器、34锁相放大器、35激励功率放大器、36激励串联谐振、37检测并联谐振。

具体实施方式

[0044] 根据图1~8详细说明本发明的具体结构。该磁信号采集装置包括检测线圈缠绕骨架1,检测线圈缠绕骨架1包括不导磁、不导电的非金属材料制成的检测骨架主体10,检测骨架主体10为竖向布置的圆柱状结构;圆柱状的检测骨架主体10上,分别设置有沿检测骨架主体10的竖向轴线、由上到下依次布置的检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12。并且,检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12的高度和深度尺寸均相同,检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12的中部,均设置有外径相同的检测线圈缠绕柱22,以保证缠绕在检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12内、绕制方向不同的检测线圈正向缠绕段7和检测线圈反向缠绕段8的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数能相同。

[0045] 检测线圈缠绕骨架1的检测骨架主体10上、检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12之间的位置,还设置有缠绕槽隔离段13。检测骨架主体10的侧部,设置有沿检测线圈缠绕柱22轴向布置的布线豁口17,且布线豁口17依次贯穿检测线圈正向缠绕槽11、缠绕槽隔离段13和检测线圈反向缠绕槽12;以通过布线豁口17,来便于检测缠绕线圈6的绕线(非磁性导线)在检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12的进出,并保证检测线圈正向缠绕段7和检测线圈反向缠绕段8缠绕匝数的一致,有效避免细小匝数误差的出现。为了利于检测缠绕线圈6的绕线的逐层缠绕,布线豁口17朝向检测骨架主体10中部的内端部,可以沿径向、延伸设置到检测线圈缠绕柱22的外壁位置,以减少绕线沿径向布置的长度、降低干扰。

[0046] 同时,检测线圈缠绕骨架1的检测骨架主体10上,还设置有差分式的检测缠绕线圈6;且检测缠绕线圈6包括被中部的缠绕槽隔离段13相互分隔开、连续布置在检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12内的检测线圈正向缠绕段7和检测线圈反向缠绕段8。即:将检测缠绕线圈6的检测线圈正向缠绕段7缠绕在检测骨架主体10的检测线圈正向缠绕槽11中部的检测线圈缠绕柱22上,并将与检测线圈正向缠绕段7相连的检测线圈反向缠绕段8,连续缠绕在检测骨架主体10的检测线圈反向缠绕槽12中部的检测线圈缠绕柱22上;并且,检测线圈正向缠绕段7和检测线圈反向缠绕段8的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。从而,使用由同一根绕线形成的差分式结构的检测缠绕线圈6,来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响;并利用检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12之间设置的缠绕槽隔离段13,来减小检测线圈反向缠绕槽12内的非检测线圈段对检测线圈正向缠绕槽11内的检测线圈段的影响。

[0047] 检测线圈缠绕骨架1的检测骨架主体10上端的中部,设置有竖直向下延伸布置的检测孔2,检测孔2位于检测线圈正向缠绕槽11的检测线圈缠绕柱22的中部,且检测孔2的开口位于检测骨架主体10的上端。检测孔2内设置有样本5(生物功能化磁球和各类液相检测样本的混合试剂)。并且,使检测线圈缠绕骨架1上端中部的样本5受激励所产生的磁场中心,与检测缠绕线圈6上半部的检测线圈正向缠绕段7的中心位置相重合。能够理解的是,根

据具体的使用需要,样本5也可以设置在检测缠绕线圈6下半部的检测线圈反向缠绕段8内部的中心位置,且样本5受激励所产生的磁场中心,与检测线圈反向缠绕段8的中心位置相重合;进而在样本5被置于检测缠绕线圈6内进行检测的过程中,将样本5放置在差分式检测缠绕线圈6上半部的检测线圈正向缠绕段7或下半部的检测线圈反向缠绕段8的中心位置,进而确保样本5被激励后所产生的磁感线,最大程度地穿过检测缠绕线圈6,从而保证在外加激励信号相同的条件下,可以检测到被测样本的最大信号值,保证检测信号的最优化。如果被测样本位置有偏移,就会使被测样本产生的磁感线溢出检测缠绕线圈6的部分更多,从而使可检测的信号变小;进而在背景噪声相同的条件下,使信噪比减低,导致检测精度的下降、且使可检测的最大量程变小。

[0048] 另外,为了灵活改变样本5在检测孔2内的竖向位置、方便样本的检测,检测骨架主体10上端中部(或下端中部)设置的检测孔2的底部,还设置有样本位置调节螺块24,样本位置调节螺块24通过其外壁上的外螺纹,与检测孔2底部内壁上的内螺纹相配合连接;且样本位置调节螺块24上、用于托举样本5底部的顶端,还设置有螺块旋拧凹槽25。进而利用螺块旋拧凹槽25,来旋转样本位置调节螺块24,以调整样本位置调节螺块24在检测孔2底部的升降位置,根据检测信号强度的增减变化,来调节样本5在检测孔2内的竖向位置。

[0049] 检测线圈缠绕骨架1的外部,同轴套设有用于产生激励磁场的激励线圈缠绕骨架3。激励线圈缠绕骨架3包括不导磁、不导电的非金属材料制成的激励骨架主体18,激励骨架主体18上设置有激励线圈缠绕槽19,且激励线圈缠绕槽19的中部设置有激励线圈缠绕柱27。同时,激励骨架主体18的中部,还设置有用于与检测线圈缠绕骨架1相套接的检测骨架套接孔20。并且,激励骨架主体18的激励线圈缠绕槽19的上、下两端,分别设置有便于激励缠绕线圈4的绕线(非磁性导线)进出的布线槽21或布线豁口17;以利用激励线圈缠绕槽19两端布置的布线槽21或布线豁口17,来方便激励缠绕线圈4的绕线的绕进和引出。从而,将激励缠绕线圈4缠绕在激励骨架主体18的激励线圈缠绕槽19中部的激励线圈缠绕柱27上,并通过检测骨架套接孔20将激励线圈缠绕骨架3分体式的套设在检测线圈缠绕骨架1的外侧。

[0050] 并且,为了确保激励缠绕线圈4的激励效果,激励线圈缠绕骨架3上设置的激励缠绕线圈4的绕制长度 L ,大于等于检测线圈缠绕骨架1上设置的差分式检测缠绕线圈6的绕制长度 l 。并且,所述激励缠绕线圈4所产生的激励磁场的中心,与检测线圈正向缠绕段7和检测线圈反向缠绕段8之间的中心位置相重合;以保证激励缠绕线圈产生的激励磁场穿过差分式检测缠绕线圈上、下两部分的竖直分量的大小相等,并利用检测缠绕线圈的差分式线圈结构,将由激励缠绕线圈产生磁信号而引起的噪声,尽可能的平衡抵消掉,从而有效减少检测时的背景噪声,提升检测信噪比,提高检测精度。

[0051] 激励线圈缠绕骨架3的激励骨架主体18中部的检测骨架套接孔20的中部,设置有环形凸台32,环形凸台32的上、下两端,分别形成有线圈隔热腔29,且线圈隔热腔29的直径大于环形凸台32内孔的直径;激励线圈缠绕骨架3通过环形凸台32中部的内孔与检测线圈缠绕骨架1相套接。同时,激励骨架主体18上设置的激励线圈缠绕槽19内,还设置有沿竖向分别布置的上分隔凸缘30和下分隔凸缘31。并且,上分隔凸缘30和下分隔凸缘31将激励线圈缠绕槽19分隔成上中下三个区域,且上、下两端的分隔区域内设置有连续绕制的激励缠绕线圈4;即:激励缠绕线圈4被分隔成上、下两段,且两段缠绕线圈的缠绕方向、缠绕匝数、

缠绕长度和缠绕层数均相同。从而,利用被上分隔凸缘30和下分隔凸缘31分隔成上、下两段的激励缠绕线圈4,来形成亥姆霍兹线圈结构,降低激励缠绕线圈的热噪声影响,并通过激励骨架主体18的检测骨架套接孔20上、下两端分别设置的线圈隔热腔29,来使激励缠绕线圈4与检测缠绕线圈6之间,具有足够的散热、隔热空间。而且,检测骨架套接孔20上、下两端的线圈隔热腔29的侧壁上、未缠绕有激励缠绕线圈的区域,可以设置若干组利于散热的散热口。为了提升激励效果,激励缠绕线圈4的径向中心到激励骨架主体18中轴线的距离D,大于等于上、下两端分隔区域内的两段缠绕线圈的轴向中心之间的距离H。

[0052] 位于激励线圈缠绕骨架3的检测骨架套接孔20内部的检测线圈缠绕骨架1,在检测骨架主体10的检测线圈正向缠绕槽11的上方,设置有顶板14;检测骨架主体10的检测线圈反向缠绕槽12的下方设置有过渡凸台15,且过渡凸台15的下部设置有底板16。进而利用检测线圈缠绕骨架1下端的底板16,来方便整个采集装置的放置;并通过上部的顶板14和下部的过渡凸台15,来对位于激励线圈缠绕骨架3内部的检测线圈正向缠绕槽11和检测线圈反向缠绕槽12进行有效封闭,且便于相互套接的激励线圈缠绕骨架3和检测线圈缠绕骨架1之间位置的调节。

[0053] 为了抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响,内部的检测线圈缠绕骨架1与外部的激励线圈缠绕骨架3之间,设置有助于调整两个缠绕骨架竖向相对位置的调节机构9。调节机构9可以由精密螺纹结构构成(能够理解的是,根据具体的使用需要,也可以采用其他能够微调竖向位置的结构),包括设置在检测线圈缠绕骨架1中部的缠绕槽隔离段13外壁上的外螺纹26;相应地,激励线圈缠绕骨架3的检测骨架套接孔20(如图5所示)或环形凸台32内孔(如图6所示)的内壁上,设置有助于与外螺纹26相配合的内螺纹28;以利用检测线圈缠绕骨架1和激励线圈缠绕骨架3之间所配合连接的精密螺纹结构,来改变激励线圈缠绕骨架3与其内部的检测线圈缠绕骨架1之间的竖向相对位置,进而利用两个缠绕骨架竖直方向上位置的精密调节,来微调激励缠绕线圈4与检测缠绕线圈6的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使样本5内生物标志物的检测接近于理想状态。

[0054] 一般情况下,为了得到较强的激励磁场,会为激励缠绕线圈4通入一个频率高、电流幅值大的交变电流,进而使激励线圈缠绕骨架3上的激励缠绕线圈4产生大量的热;并且,由于激励线圈缠绕骨架3与检测线圈缠绕骨架1之间的贴近式嵌套结构,激励缠绕线圈4所产生的热量会通过缠绕骨架传导,从而使检测线圈缠绕骨架1上端内部(或下端内部)的样本5的温度升高。同时,根据布朗弛豫时间公式可知,温度的变化会使得弛豫时间改变,进而影响磁球信号,影响检测信号的获取,所以,为了消除热噪声的影响,可以在检测孔2内、检测缠绕线圈6与激励缠绕线圈4之间,或盛装样本5的小试管上,分别增设隔热层。

[0055] 例如:在检测线圈缠绕骨架1上端中部(或下端中部)设置的检测孔2的内壁上,设置检测隔热层23;进而通过检测孔2内壁上设置的检测隔热层23,来阻隔激励线圈缠绕骨架3上的激励缠绕线圈4,在形成激励磁场过程中所产生的热量,以避免样本5温度的升高,消除热噪声,减小对样本中磁球信号以及检测信号获取的影响。也可在检测缠绕线圈6与激励缠绕线圈4之间,设置隔热层;并且,这部分的隔热层可以紧贴着检测缠绕线圈6的外侧设置,也可以在激励线圈缠绕骨架3上设置;以阻隔激励缠绕线圈4在形成激励磁场过程中所产生的热量,有效防止检测缠绕线圈6温度的升高。同时,还可以在盛装样本5的小试管的管壁上,设置隔热结构(例如:双层结构的管壁)。

[0056] 而且,为了减少外部电磁波对检测装置的干扰,可以在激励线圈缠绕骨架3的外部,设置电磁屏蔽罩。电磁屏蔽罩用于屏蔽环境中电磁波对磁信号采集装置的干扰,且根据电磁波特性,需在电磁屏蔽罩上设置电屏蔽层和磁屏蔽层。整个装置工作时,电磁屏蔽罩上会因激励缠绕线圈4而产生涡流,会反向影响激励缠绕线圈4参数;电磁屏蔽罩使用时,应对电路中的串、并联谐振参数进行重新计算,配套使用。故电磁屏蔽罩与装置间距,应保持电磁屏蔽罩上因激励产生的涡流对激励缠绕线圈的反向影响尽可能小。同时,为了减小电磁屏蔽罩上产生的涡流对检测装置的影响,可将外部的电磁屏蔽罩设置成网状;且为达到屏蔽效果,网状电磁屏蔽罩的网孔直径小于环境中电磁波波长。

[0057] 样本5包括生物功能化磁球、抗体缓冲液和被测物溶液,生物功能化磁球包括磁核和亲水性包覆层,并且,在生物功能化磁球的亲水性包覆层上,通过生物化学手段偶联有具有可特异性与被检测物进行结合的检测抗体。磁核的内径可选取25~50nm,偶联抗体后水动力学外径为90~150nm。检测时,因抗原抗体的结合导致磁球微观下的形态发生变化,进而改变磁球的磁性能,并通过磁信号采集装置对磁信号变化量进行捕捉,实现对血液中微量成分的定量检测;且可在液相下对全血、血浆、血清、细胞破碎液中的成分进行检测。

[0058] 利用该磁信号采集装置进行弱磁信号检测的磁敏免疫检测装置,还包括信号发生器33,信号发生器33的参考频率输出端与用于锁定频率的锁相放大器34的参考频率输入端电性连接,且信号发生器33的激励信号输出端与激励功率放大器35的激励信号输入端电性连接。激励功率放大器35的激励信号输出端,与激励线圈缠绕骨架3上设置的激励缠绕线圈4电性连接,以产生交变磁场,进而激励检测线圈缠绕骨架1上端中部(或下端中部)的检测孔2内的样本5、产生被测磁信号。检测缠绕线圈6与锁相放大器34的信号输入端电性连接,锁相放大器34的信号输出端与处理器的信号输入端电性连接。样本5被激励所产生的磁信号,通过检测线圈缠绕骨架1上设置的检测缠绕线圈6进行检测,并将检测到的电信号传输到与检测缠绕线圈6相电性连接的锁相放大器34,再经由锁相放大器34传输到终端电脑或云端,进行后续处理。

[0059] 在检测的过程中,需要对激励缠绕线圈4施加一个较高频率、且较大强度的激励电流;但是,由于激励缠绕线圈4的交流阻抗的影响,会使得无法在高频情况下对激励缠绕线圈4施加一个强度大的激励电流。所以,可以在激励功率放大器35的激励信号输出端与激励缠绕线圈4的连接端之间,设置用于降低交流阻抗的激励串联谐振36;以利用由电容构成的激励串联谐振36,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。并且,谐振电路主要根据激励磁场频率的大小、以及激励缠绕线圈4电感值的大小进行设计,选取合适的电容;不但可以有效提升电路的频率和电流强度,还可以消除直流电流对整个检测过程产生的影响。

[0060] 激励频率由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定,即对于未与被检测物结合的超顺磁粒子,满足激励周期远小于超顺磁粒子的尼尔弛豫时间且略大于或等于其布朗弛豫时间。通常,20nm以上的磁核即可满足尼尔弛豫时间要求,而布朗弛豫时间通常可用 $\tau_B = \pi\eta d_H^3 / 2k_B T$ 表示,其中 η 为溶液粘度, $k_B T$ 为热能, d_H 为磁粒子水力学直径。

[0061] 检测缠绕线圈6用于检测磁粒子产生的交流磁化信号,因超顺磁粒子具有非线性磁化属性,为降低激励噪声干扰,采用谐波信号检测的方法对其信号进行检测。本发明中的生物标志物磁敏免疫检测装置可使用奇次谐波或偶次谐波的方式对磁粒子信号进行检测。

当激励场为单纯交流场,即激励缠绕线圈4中仅通入交流激励电流 I_{ac} 时,超顺磁粒子将产生奇次谐波信号;当激励场为交直流偶合场,即激励线圈中同时通入交流激励电流及直流激励电流 I_{dc} 时,将可以同时产生奇次和偶次谐波信号;优选的,使用多次谐波信号的强度比能够进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,提高检测灵敏度。

[0062] 同时,检测缠绕线圈6的连接端与锁相放大器34的检测信号输入端之间,还设置用于滤波并提高信噪比的检测并联谐振37。检测并联谐振37的使用,可极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过;其信噪比增强效果可用品质因数 $Q = \omega L/R$ 表示,其中 ω 为检测角频率, L 为检测线圈电感, R 为检测线圈等效直流电阻。因此,为获得较大的 Q 值,需提高激励及检测信号频率。但如前所述,激励及检测信号频率是由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定的。传统交流检测中磁粒子具有较大水力学直径,如室温下纯水溶液中250nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为5.9ms,可得其激励频率应低于169.5Hz,三次谐波频率低于508.5Hz,在此频率下检测谐振 Q 值往往仅略高于1,并联谐振不能起到增强信噪比效果。为获得更佳信噪比,优化地使用具有较小水力学直径的超顺磁粒子,如90nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为0.27ms,可得其激励频率为3,704Hz,三次谐波频率为11,112Hz,在此频率下,可较为容易的获得10倍以上的品质因数。

[0063] 能够理解的是,激励功率放大器35与激励缠绕线圈4之间设置的激励串联谐振36,以及检测缠绕线圈6与锁相放大器34之间设置的检测并联谐振37,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。并且,使用多绞线制作检测缠绕线圈6和/或激励缠绕线圈4,进而有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象,在此条件下,可获得30倍以上的品质因数。而且,还可以使用液氮等低温冷却系统,来进一步降低线圈直流电阻,以获得100倍以上的品质因数,大幅提升检测系统的信噪比。

[0064] 该磁信号采集装置和磁敏免疫检测装置使用时,首先,将绕制有激励缠绕线圈4的激励线圈缠绕骨架3,同轴套设在绕制有检测缠绕线圈6的检测线圈缠绕骨架1的外部,并将样本5放置在检测线圈缠绕骨架1上端中部(或下端中部)的检测孔2内;进而使检测缠绕线圈6能够充分检测到其内部的样本5被激励磁场激励后所产生的磁信号。然后,开启磁敏免疫检测装置的各检测设备,预先调节背景噪声;即:利用调节机构9,来调整检测线圈缠绕骨架1上的检测缠绕线圈6与激励线圈缠绕骨架3上的激励缠绕线圈4之间的相对位置,同时,观察锁相放大器34的读数,尽可能地使背景噪声降到最低,进而对除样本5产生的磁信号以外的其他环境噪声,进行有效的屏蔽;读数时,单独读取信号实数部或虚数部数值,检测效果更好。

[0065] 之后,开始进行样本5的检测:调节信号发生器33的输出波形、频率大小、电压和电流大小,来控制激励功率放大器35输出的激励信号;激励功率放大器35输出的激励电信号再传输到激励缠绕线圈4,进而使激励缠绕线圈4在样本5的范围内、产生交变磁场,且利用激励缠绕线圈4产生的交变磁场对样本5进行激励。并且,由于样本5中含有生物功能化磁球,所以,样本5会因受激励产生与激励缠绕线圈4的激励信号相匹配的磁信号。随后,样本5所产生的磁信号的磁感线,穿入位于其外侧的检测缠绕线圈6,从而,利用检测缠绕线圈6对样本5受激励所产生的磁信号,进行采集并转化为电信号;之后,检测缠绕线圈6将采集到的信号传输至锁相放大器34进行初步的数据显示。然后,锁相放大器34再将数字信号传输至电脑或者PCB板进行数据的计算处理与储存,最后,经由显示屏将处理后的数字信号以“血

液中特定微量成分浓度值”的形式进行显示,完成对血液中特定微量成分浓度的检测(工作流程如图10所示)。

[0066] 实施例:

如图8和9所示,本发明工作时,用到图示设备,信号发生器采用NF公司的WF1948型信号发生器,激励功率放大器采用NF公司的BP4610型功率放大器,锁相放大器采用NF公司的LI5645型锁相放大器。实验频率:502Hz,实验电流:10A;

	匝数	电阻(Ω)	电感(mH)
检测缠绕线圈	168 $\times$ 2	1.43	1.74
激励缠绕线圈	144	0.24	0.97

实验时,将激励缠绕线圈4通以固定频率的交变电流,以使激励缠绕线圈4产生一个“以固定频率改变磁场方向、但磁场大小不变”的交变磁场,从而对样本5进行磁化。由于偶联完特定抗体的磁纳米粒子和与之相对应的抗原之间的结合反应形成的结合标记物,可以延长磁纳米粒子的弛豫时间;因此,通过利用它们在弛豫时间上的差异,对已结合的结合标记物和自由标记物进行磁化,再将两种类型的磁性利用三次谐波信号和磁弛豫特性进行测量;进而,从三次谐波信号的衰减和磁弛豫信号的增加中,能够检测到目标的浓度。

[0067] 实验数据:磁场强度:4.2mT,试剂量100u1,试剂浓度1mg/ml,磁球内径30nm,磁球外径185.5nm。

[0068] 不同频率下检测样本被激励后所产生的信号强度对照表

频率(Hz)	信号强度(uV)
200	3.96
300	5.07
400	6.11
500	6.58
600	5.62
700	5.42
800	5.13
900	4.76
1000	4.50

实验数据:磁核粒径30nm,磁球40u1,CRP溶液20u1,磁场强度:7mT。

[0069] 不同CRP浓度下检测样本反应30s后的信号变化表

CRP浓度(ng/ml)	磁球原始信号(uV)	加入抗原后30s信号(uV)	差值(uV)	差值百分比
200000	246	118	128	52.03%
200000	249	183	66	26.51%
20000	257	204	53	20.62%
2000	190	156	34	17.89%
200	252	22	230	91.27%
20	188	169	19	10.11%
2	184	174	10	5.43%
1	193	188	5	2.59%

不同CRP浓度下检测样本反应5min后的信号变化表

CRP浓度 (ng/ml)	磁球原始信号 (uV)	加入抗原后5min信号 (uV)	差值 (uV)	差值百分比
200000	246	58	188	76.42%
200000	249	115	134	53.82%
20000	257	158	99	38.52%
2000	190	114	76	40.00%
200	252	196	56	22.22%
20	188	162	26	13.83%
2	184	168	16	8.70%
1	193	184	9	4.66%

从上表中可以看出,磁球信号变化量随抗原浓度增加而逐步变大。

[0070] 实验数据:在激励磁场强度7mT,激励频率500Hz的条件下,向检测组20u1 CRP检测试剂中加入浓度同为10ng/ml,但样本量不同的CRP抗原的检测结果。可以看出,随着CRP蛋白总量增加,信号强度呈线性降低,表明更多的生物功能化磁纳米粒子与CRP抗原发生了结合,且其检测灵敏度可实现对u1级样本的检测。

[0071] 向20u1检测试剂中加入不同含量、相同浓度CRP溶液的信号强度对照表

CRP溶液含量 (u1)	信号强度 (uV)
0	249
5	125
10	93
15	48
20	22
25	7

本实验由信号发生器33对整个系统进行参数的控制,信号发生器33也可以不去使用,实验中为了使频率以及电流可以得到精确的控制,也由于线圈的热噪声等原因使得仅使用激励功率放大器35时,设置好频率后电源的电流或电压增加到一定程度(未达到所需要的电流或电压)就无法再通过改变电流或者电压来使另一个值向上增加,所以应用了信号发生器33。由激励功率放大器35发出确定好频率的交变电压使激励缠绕线圈4产生交变磁场,对样本5进行磁化,通过检测缠绕线圈6对磁信号进行检测,由于自由标记和结合标记到的弛豫时间的差异,经过信号处理对被测溶液中所含被检测物浓度进行数字显示。

[0072] 激励磁场给予的是以一定频率的正弦信号,由于基波信号(一次波信号)的干扰很大,环境磁场、设备等都会对基波信号产生干扰;所以,选用三次波或者更高次的谐波进行检测。又因为谐波信号随着次数的增加而不断减少,环境磁场以及设备对三次谐波的影响不大,故选择三次波进行检测,且信号获取强度和精度均满足实验所要求。

[0073] 本发明的磁敏免疫检测装置可应用于对血浆内微量成分(如心肌标记物、肿瘤标记物、新冠抗体等传染病标记物)的现场定量快速检测,采血后,将血液滴入试剂管内的磁球溶液中,再将试剂管放入到检测装置的检测孔2内,进行检测即可。该装置能够在家庭、救护车、疾病排查场所等多种场合应用,可为患者争取大量的治疗时间。

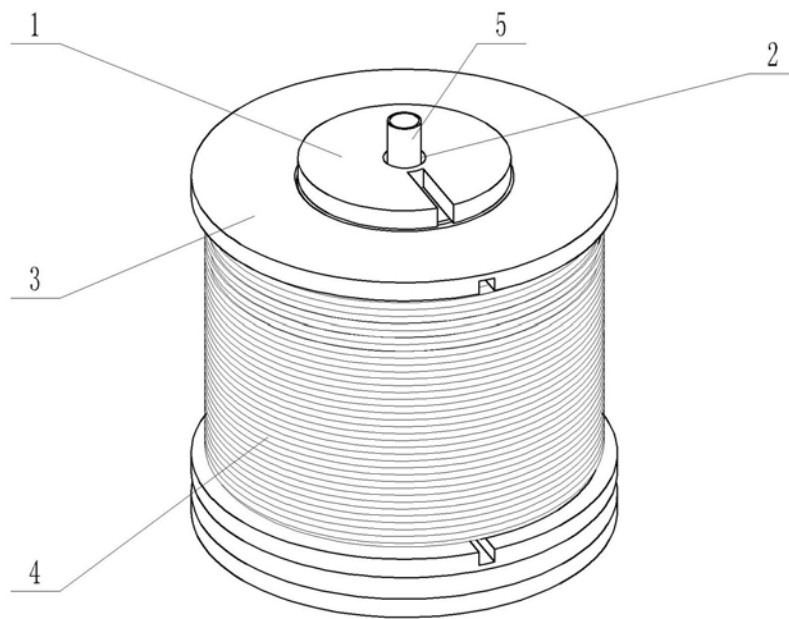


图 1

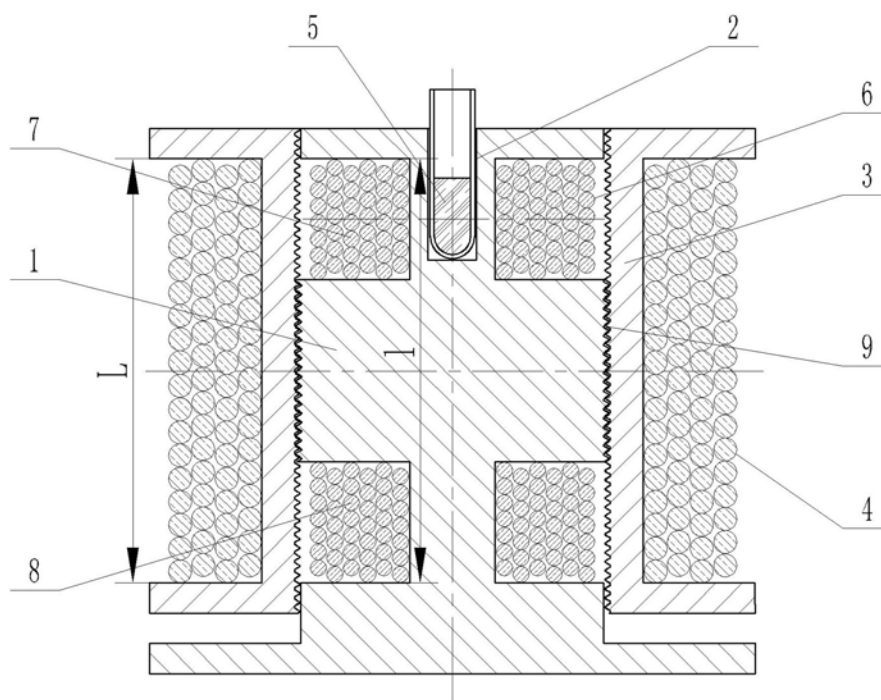


图 2

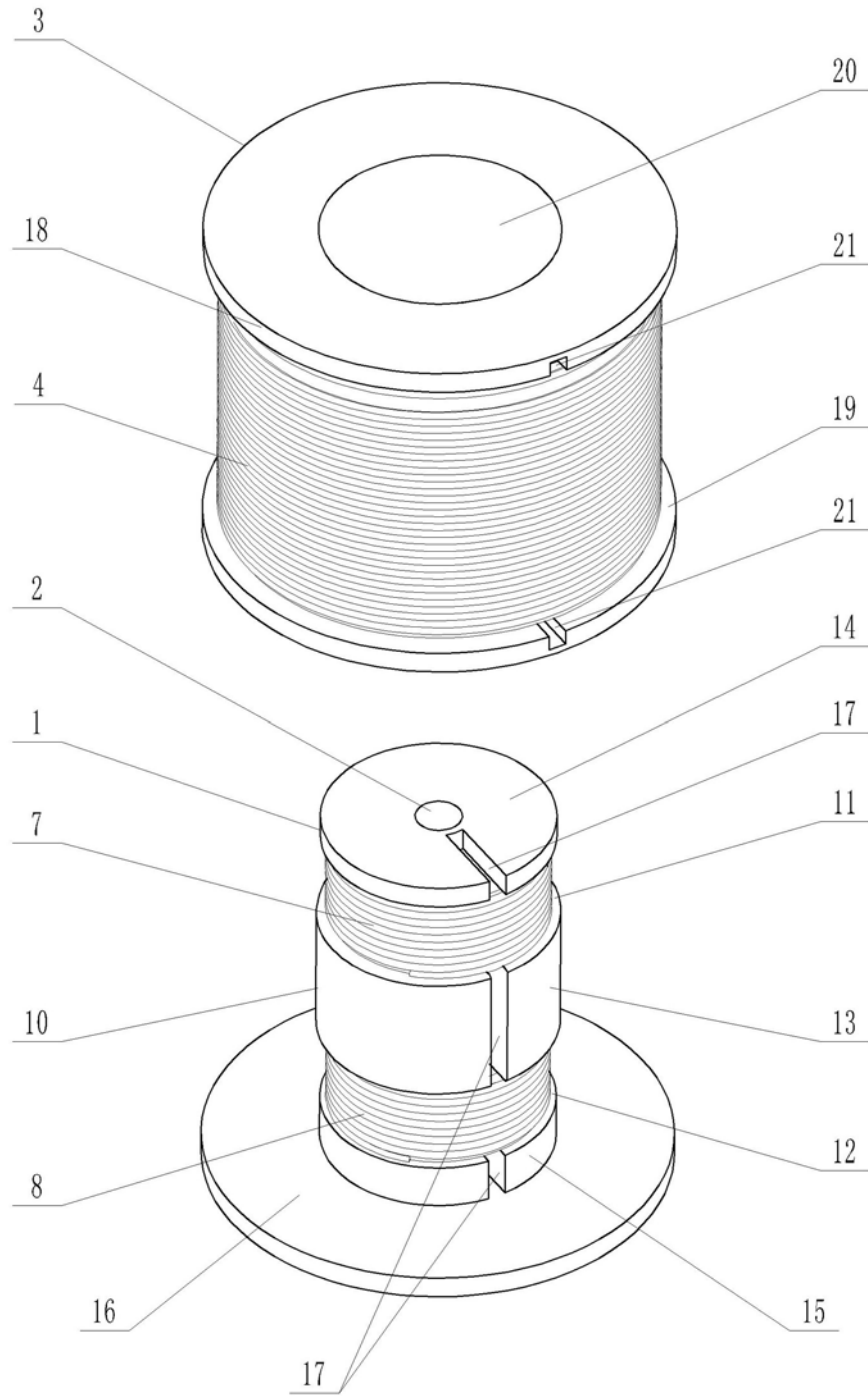


图 3

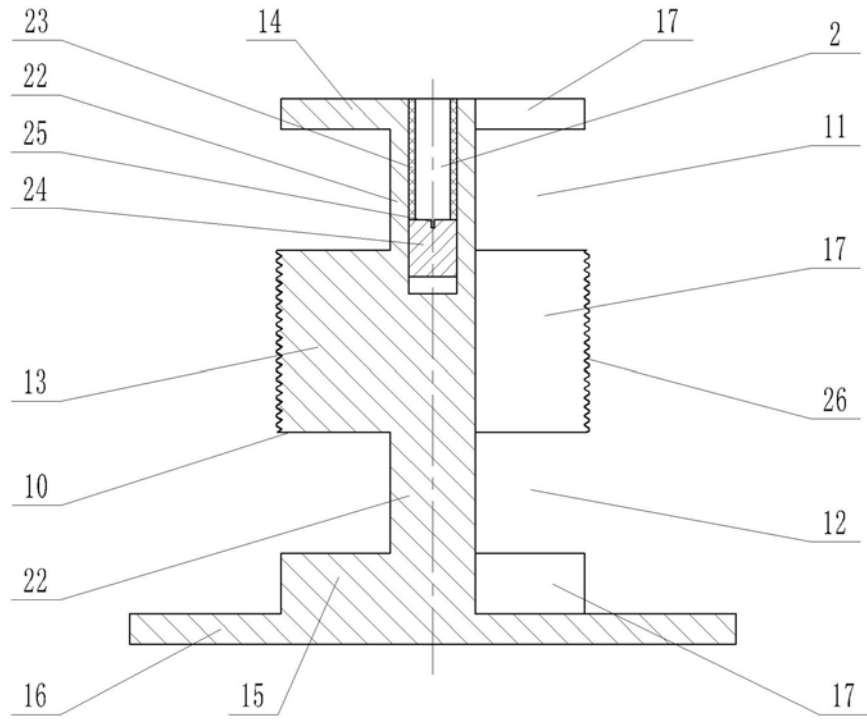


图 4

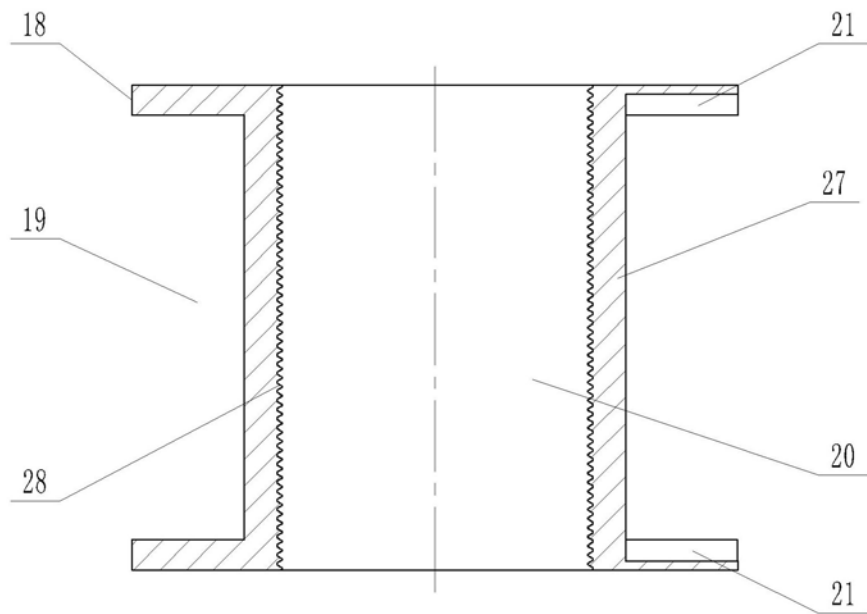


图 5

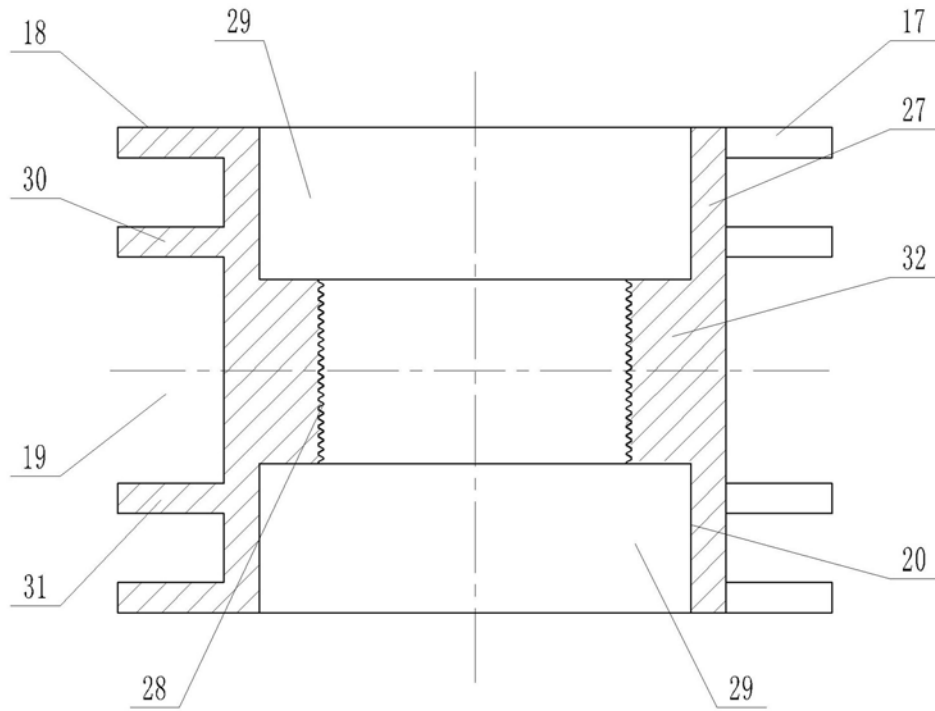


图 6

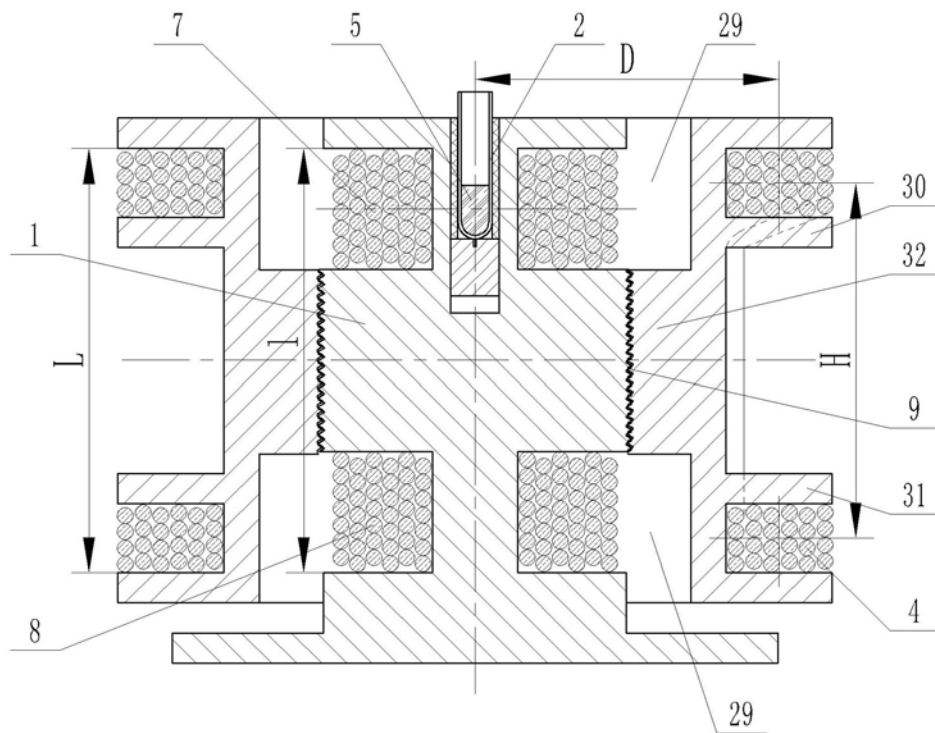


图 7

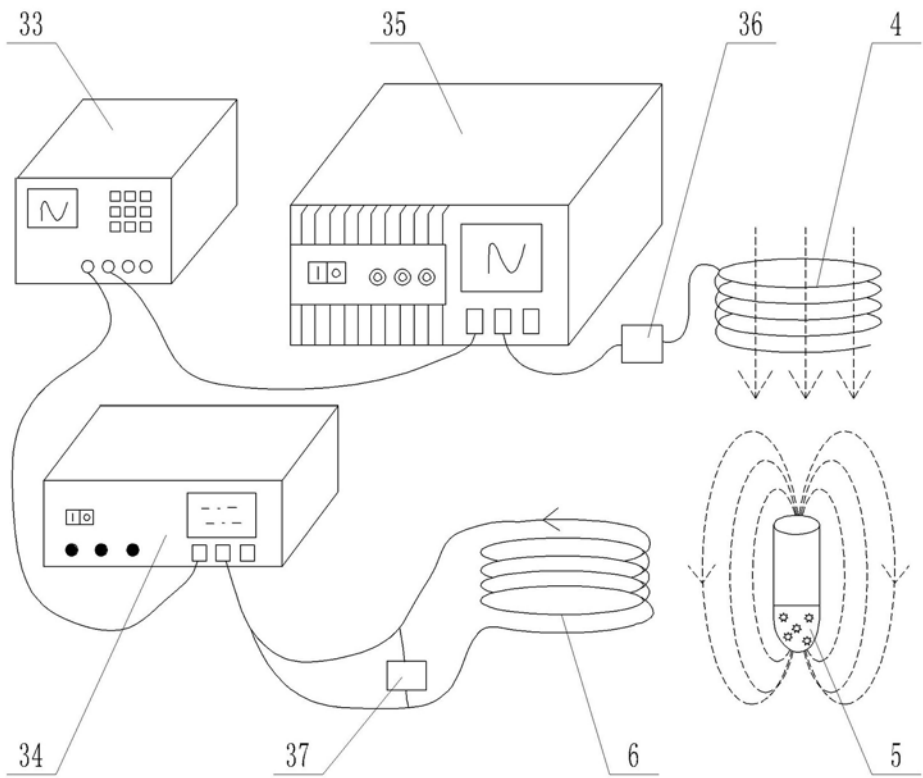


图 8

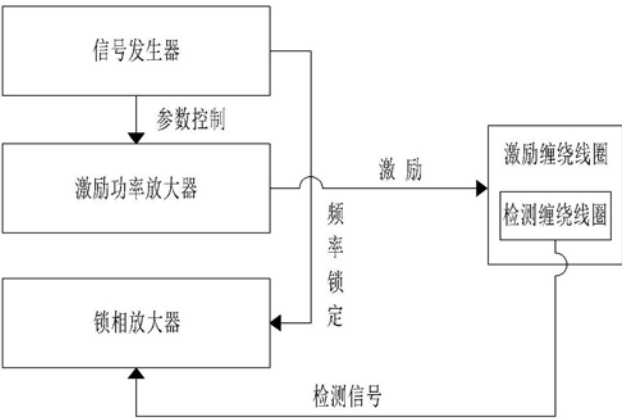


图 9

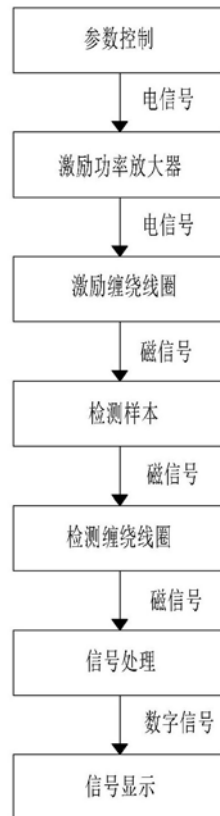


图 10